Gen_X：GitHub 科研文档案例与技能采用方案

2026-10-22

目录

Gen_X 科研文档的参考模式与采用方案 **2**
1. 先区分文档要回答的问题 2
2. 已核验的上游实例 2
3. 把公式、训练、采样与物理验证接起来 3
4. 已安装的流程图技能及使用边界 3
5. 本轮文档验收 3

Gen_X 科研文档的参考模式与采用方案

审阅日期：2026-10-22。以下项目依据实际文档和 notebook 内容筛选，链接固定到审阅提交。借鉴的是解释、组织和核验方式；各项目的结果不构成 Gen_X 的成果或精度证明。

1. 先区分文档要回答的问题

文档角色	读者需要得到什么	Gen_X 对应页面
科学解释	为什么研究、目标分布是什么、公式在何种条件下成立、什么证据会推翻假设	研究方案、生成理论
教程	在明确前置条件下，完成一次范围有限且可验证的操作	使用教程；明确合成冒烟与真实模型推理的区别
操作指南	已知道目标时，完成复跑、环境准备或特定任务	水冰课题入口、真实生成记录的复跑部分
参考与证据	查询参数、单位、模型来源、文件含义及实际运行记录	势模型与环境、运行配置、模型元数据、日志与结果清单
仓库导航	选择课题、找到上述页面和结果	根 README，保持简短，不承担完整论文式论证

科学解释应先建立因果和假设，再给命令入口。教程可以成功运行，却仍未证明目标分布正确；参数参考完整，也不能替代研究意义和数学推导。

2. 已核验的上游实例

固定版本与原始文档	借鉴方式与本项目采用点	限制与许可
DeePMD：模型总览	总方程后逐一定义输入、邻域、参数及全局输出，再对应配置。用于生成理论中明确势能模型、生成器、边界条件与配置的关系	其原子势不是构型生成器。仓库 LGPL-3.0；该文档说明部分理论内容来自 CC BY 论文，转载时须按具体来源保留署名
MatterGen：README、模型卡	科学目标、条件生成、输出文件、松弛评价和模型边界相互对应。用于技术路线中连通“生成候选—独立评价—适用域”，真实结果页列清输出与来源	晶体任务不能直接替代玻璃制备分布。其文档明确区分 MLFF 评价与 DFT；不能把代理结果写成 DFT 证据。MIT；模型卡引用版本需另核正式论文
Flow Matching：独立最小示例	用直线路径、解析速度、回归损失和积分采样串成最小闭环。用于理论第 5 节及训练/采样图，使每个箭头都有数学对象	二维教学分布不验证材料规律；周期空间须另行处理。CC BY-NC-4.0；不能将上游代码或图标为 MIT
Hugging Face：从零理解扩散	从加噪直觉进入模型、时间条件、训练目标与逐步生成。用于理论第 4 节的讲解顺序，分别解释“训练看到什么”和“采样如何进行”	只借鉴教学结构：所审 notebook 的边缘高斯分布存在协方差/标准差及累积乘积上限记号问题；公式应独立推导并核对原始论文。Apache-2.0
Jupyter Book：内容组织、PDF 导出	同源内容、公式/图表编号、交叉引用、文献和统一导出。用于现有 Markdown→HTML/PDF 流程的链接、图注和版本核验	本轮借鉴出版结构，采用该模式不意味着已迁移构建工具。其模板和运行环境需另配置；仓库 BSD-3-Clause

采用方案应结合 Gen_X 的目标分布重新推导和绘制，不复制上游段落、公式排版或图像。若实际复用代码、模板或图片，另保留对应许可证、署名及修改记录。

3. 把公式、训练、采样与物理验证接起来

链条位置	文档要求	页面与证据落点
科学目标 → 目标分布	先说明研究缺口、比较对象、主要性质及停止条件；玻璃显式包含势、初态和制备协议	研究方案第 1—5 节；生成理论第 1 节；非晶课题入口
分布 → 变量与空间	定义坐标、元素、晶胞、条件、单位、概率测度、周期约束与对称性；说明简化欧氏推导何时适用	生成理论第 1、2、6 节；技术路线的数据约定；实际配置及模型元数据
数学模型 → 损失	从换元、ELBO 或概率路径给出推导，写清训练输入、目标、权重及期望所取分布；分别说明势训练与生成器训练	生成理论第 2—5 节；尚未执行的损失标为方法方案，不能暗示已用于本地训练
损失 → 采样算法	分开画训练与推理：训练读取参考样本并更新参数，采样从先验出发、调用冻结网络、迭代更新后输出构型	生成理论与技术路线；实际推理版本、配置和产物见真实生成记录
采样 → 物理验收	保留裸生成、拒绝样本与后处理结果；评价局部/中程结构、独立性质及成本，说明参考集合与评价势是否独立	研究方案的对照和留出设计、生成理论第 8—9 节；完成后将运行证据写入结果页
验收 → 反馈	生成器分布缺口与势能模型适用域误差分别触发补样/更新；回归用开发集，最终测试不参与调参	技术路线的两条回环、研究方案第 8 节；不能用同一模型的低能评分完成自我证明

每个主要公式之后应紧接变量表、成立条件、推导关键步、算法用途和失效情形。独立图注说明图中哪些是现有实现、哪些是拟议方法；推导图展示数学关系，工程图展示实际数据和文件流向，避免混用。

物理溯源最少记录：材料表示和自由度、组成/尺寸、势与权重来源及哈希、单位与应力符号、参考电子结构设置、制备/采样协议、数据划分、模型提交、随机种子、后处理预算和独立评价来源。缺项明确标为未核验。现有 mW 单珠水冰运行不能证明全原子水、非晶 SiO_2 或跨参考势迁移成功。

4. 已安装的流程图技能及使用边界

项目内已安装 `markdown-mermaid-writing`，来源为 K-Dense-AI/scientific-agent-skills 的固定目录，提交为 `593377bb048752abb0152deab9fbb1083a6087df`。入口是 `.agents/skills/markdown-mermaid-writing/SKILL.md`；参考文件和模板应与入口一同保留。

优先用于总体路线、训练/采样分支、验收决策和两条反馈回环。写作不需要凭证或外部 API；需要导出图片时才使用本地渲染器。该版本的参考环境为 Mermaid CLI 12.0.0、Node.js 22.13+ 和 Chromium，实际环境及 HTML/PDF 导出仍需核验。保留可编辑源、矢量输出与图注，在最终页面尺寸检查文字、箭头、裁切和物理含义。定量数据图继续由可追溯的数据与绘图代码生成。

该 skill 含 Apache-2.0 的上游指南与模板，库级封装说明为 MIT，保留原有署名和许可说明。其提及的 `scientific-schematics` 是另一个可选工具，依赖付费 OpenRouter 图像/审图 API，且产生栅格图；此次流程图工作不依赖该服务。

5. 本轮文档验收

- 研究方案独立回答科学意义、可证伪假设、基线、数据预算与停止标准。
- 理论页贯通目标分布、推导、损失、采样与独立验证，不将能量最小化等同于系综正确。
- 流程图与正文相邻；参考势、标签和评价的来源清楚，训练和推理分支清楚。
- 结果页只陈述已运行事实，提供版本及日志；计划、教学示例与科学结果分别标注。
- README 保持导航职责；HTML/PDF 从文档源构建，交叉引用、图注和状态与源文件一致。